重庆市第七届虚拟机器人挑战赛指导手册

重庆市合川区小沔镇中心完全小学校本教材

编写：小沔小学信息科技小组

目录

第一章 AI 共成长，筑梦新城：训练场地 1 **1**

1.1 小车改装 1

1.2 出发 100 分 3

1.3 智能管理: 任务 ID1 6

1.4 产业升级-特高压输电：任务 ID8 9

1.5 产业升级-智能制造：任务 ID9 11

第二章 AI 共成长，筑梦新城：训练场地 2 **13**

2.1 小车改装 13

2.2 出发 100 分 15

2.3 智能管理: 任务 ID1 18

2.4 建设 5G 通讯：任务 ID2 21

2.5 民生工程-获取安心食品：任务 ID3 23

2.6 民生工程-食品配送：任务 ID4 25

2.7 民生工程-智能环卫：任务 ID5 27

第三章 AI 共成长，筑梦新城：训练场地 3 **29**

3.1 小车改装 29

3.2 出发 100 分 31

3.3 智能管理: 任务 ID1 34

3.4 极速运输-极速配送：任务 ID7 37

3.5 极速运输-极速救援：任务 ID6 39

3.6 产业升级-特高压输电：任务 ID8 41

3.7 产业升级-智能制造：任务 ID9 43

第四章 AI 共成长，筑梦新城：训练场地 4 **45**
4.1 小车改装 45
4.2 出发 100 分 49
4.3 智能管理: 任务 ID1 52
4.4 现代交通-建设跨海大桥：任务 ID10 55
4.5 现代交通-有轨电车：任务 ID11 57
4.6 新能源工程-建设潮汐发电站：任务 ID12 59
4.7 新能源工程-新能源充电桩：任务 ID13 61

第五章 AI 共成长，筑梦新城：训练场地 5 **63**
5.1 小车改装 63
5.2 出发 100 分 67
5.3 智能管理: 任务 ID1 70
5.4 现代交通-建设跨海大桥：任务 ID10 73
5.5 现代交通-有轨电车：任务 ID11 75
5.6 新能源工程-建设潮汐发电站：任务 ID12 77
5.7 新能源工程-新能源充电桩：任务 ID13 79

第一章　AI 共成长，筑梦新城：训练场地 1

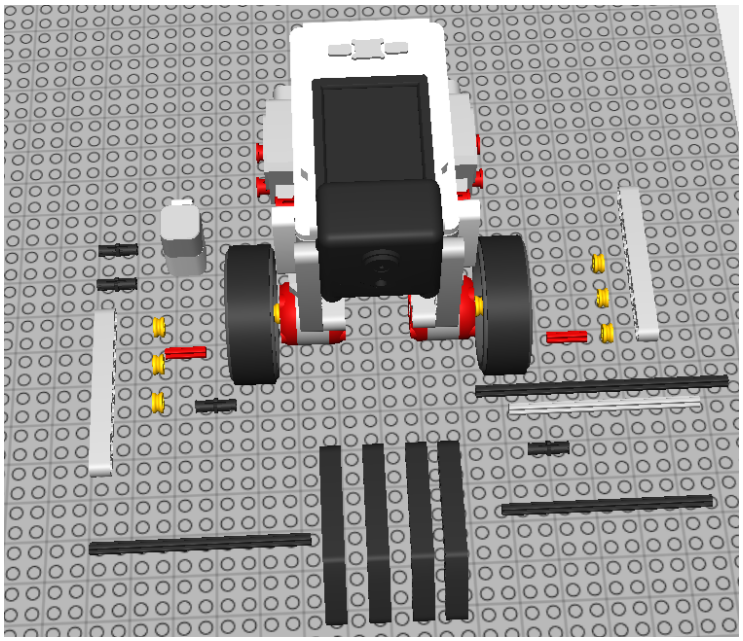
1.1　小车改装

零件清单：

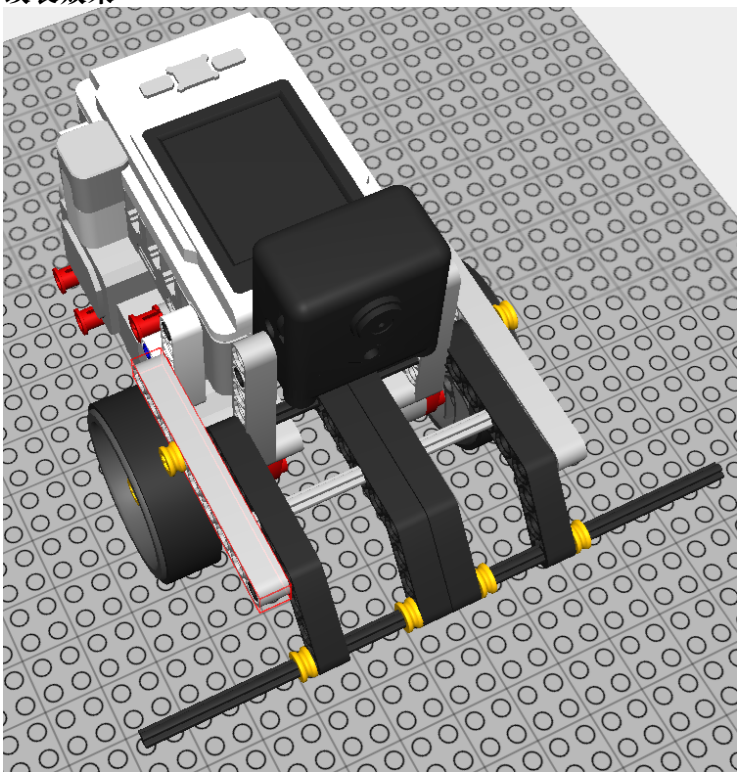
1. 2 格实销，4 个；2 格轴，2 个；半格轴套，6 个。

2. 9 格梁，2 个；4X6 角度梁，4 个；彩灯，1 个。

3. 10 格轴，2 个；9 格轴，1 个；12 格轴，1 个。



改装效果：



改装目的是让小车前脸更宽，便于接触任务。

1.2 出发 100 分

设计流程：

1. 定义“速度控制”函数。
2. 定义“小车停止转动”函数。
3. 定义“直行一段时间”函数。
4. 定义“出发 100 分”函数。
5. 在“控制器（任务一）”中调用“出发 100 分”函数。

得分要求：

a. 每声仿真开始前，学员的机器人在随机指定的启动区内待命。

b. 仿真开始后方可离开启动区。

c. 机器人在地面的正投影完全在启动区外即表示完成了出发任务，记 100 分。

d. 每场仿真中，机器人只有一次出发任务。

程序-参考设计：


定义 速度控制 左速度 左速度 右速度 右速度
马达 M1 以速度 左速度 转动
马达 M2 以速度 右速度 转动
定义 小车停止转动
速度控制 左速度 0 右速度 0
定义 直行一段时间 直行速度 直行速度 直行时间 直行时间
速度控制 左速度 直行速度 右速度 直行速度
等待 直行时间 秒
小车停止转动
控制器 任务一
出发100分
定义 出发100分
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 2

知识点：

M1 和 M2 马达速度范围为-100 至 100。

1.3 智能管理: 任务 ID1

设计流程：

1. 定义“转弯一段时间”函数。
2. 定义“智能管理”函数。
3. 在“控制器（任务一）”中调用“智能管理”函数。

得分要求：

a. 智能管理中心设置在场景的正中央。

b. 机器人完成出发任务后，需前往智能管理中心区域，成功到达可得 100 分。

c. 该任务只可完成一次。

d. 机器人到达智能管理中心区域后，使任一部位接触智能管理中心，保持 2 秒，即可开启后续任务，否则后续任务无效。

程序-参考设计：


定义 转弯一段时间 转弯速度 转弯速度 转弯时间 转弯时间
马达 M1 以速度 转弯速度 转动
马达 M2 以速度 0 - 转弯速度 转动
等待 转弯时间 秒
小车停止转动
控制器 任务一
出发100分
智能管理
定义 智能管理
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 1
等待 2 秒
直行一段时间 直行速度 -70 直行时间 1
转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 0.9

知识点：

左轮正转，右轮反转。

1.4 产业升级-特高压输电：任务 ID8

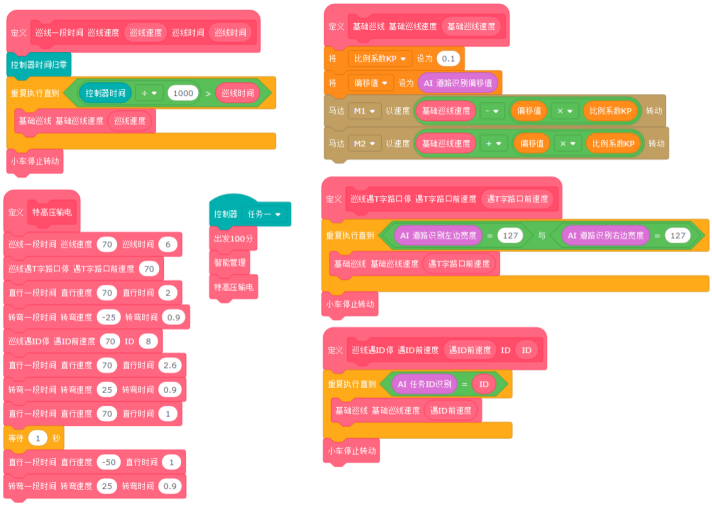
设计流程：

1. 定义“基础巡线”函数。
2. 定义“巡线遇 T 字路口停”函数。
3. 定义“巡线遇 ID 停”函数。
4. 定义“巡线一段时间”函数。
5. 定义“特高压输电”函数。
6. 在“控制器（任务一）”中调用“特高压输电”函数。

得分要求：

a. 变电站特高压输电装置为断开状。
b. 机器人进入变电站区域后，需拨动开关，使特高压输电装置闭合。
c. 特高压输电装置成功闭合并输电，可得满分 100 分。

程序-参考设计：


定义 巡线一段时间 巡线速度 巡线时间 巡线时间
控制器时间归零
重复执行直到 控制器时间 ÷ 1000 > 巡线时间
基础巡线 基础巡线速度 巡线速度
小车停止转动
定义 特高压输电
巡线一段时间 巡线速度 70 巡线时间 6
巡线遇T字路口停 遇T字路口前速度 70
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 2
转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 0.9
巡线遇ID停 遇ID前速度 70 ID 8
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 2.6
转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 0.9
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 1
等待 1 秒
直行一段时间 直行速度 -50 直行时间 1
转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 0.9
控制器 任务一
出发100分
智能管理
特高压输电
定义 基础巡线 基础巡线速度 基础巡线速度
将 比例系数KP 设为 0.1
将 偏移值 设为 AI 避险识别偏移值
马达 M1 以速度 基础巡线速度 - 偏移值 × 比例系数KP 转动
马达 M2 以速度 基础巡线速度 + 偏移值 × 比例系数KP 转动
定义 巡线遇T字路口停 遇T字路口前速度 遇T字路口前速度
重复执行直到 AI 避险识别左边宽度 = 127 与 AI 避险识别右边宽度 = 127
基础巡线 基础巡线速度 遇T字路口前速度
小车停止转动
定义 巡线遇ID停 遇ID前速度 遇ID前速度 ID ID
重复执行直到 AI 任务ID识别 = ID
基础巡线 基础巡线速度 遇ID前速度
小车停止转动

1.5 产业升级-智能制造：任务 ID9

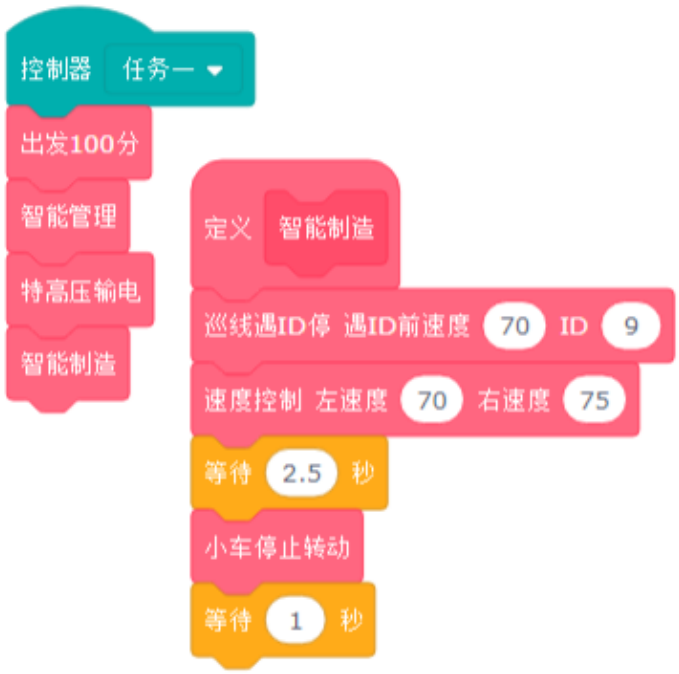
设计流程：

1. 定义“智能制造”函数。
2. 在“控制器（任务一)”中调用“智能制造”函数。

得分要求：

a. 完成特高压传输后需要前往智能工厂开启智能制造生产线。
b. 机器人进入智能工厂区域后，需要拨动电源开关启动智能工厂。
c. 成功启动智能工厂，可得满分 100 分。

程序-参考设计：


控制器 任务一
出发100分
智能管理
特高压输电
智能制造
定义 智能制造
巡线遇ID停 遇ID前速度 70 ID 9
速度控制 左速度 70 右速度 75
等待 2.5 秒
小车停止转动
等待 1 秒

第二章　AI 共成长，筑梦新城：训练场地 2

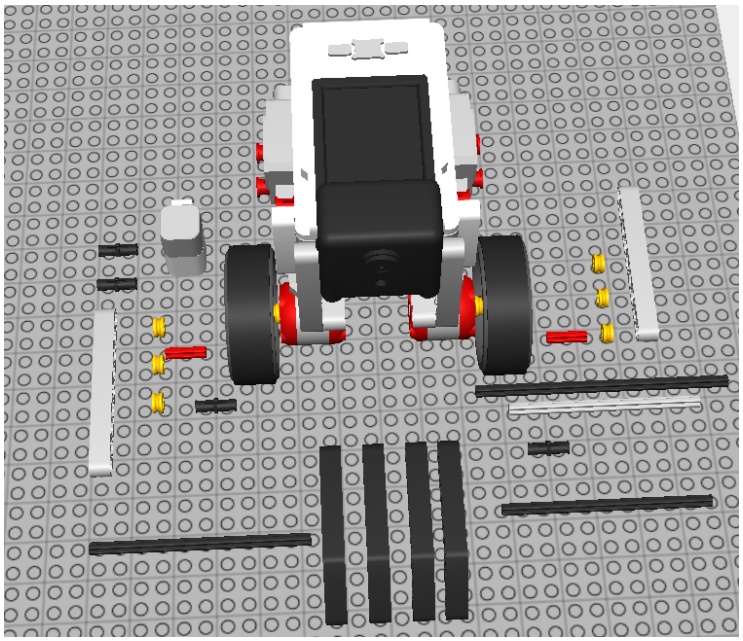
2.1　小车改装

零件清单：

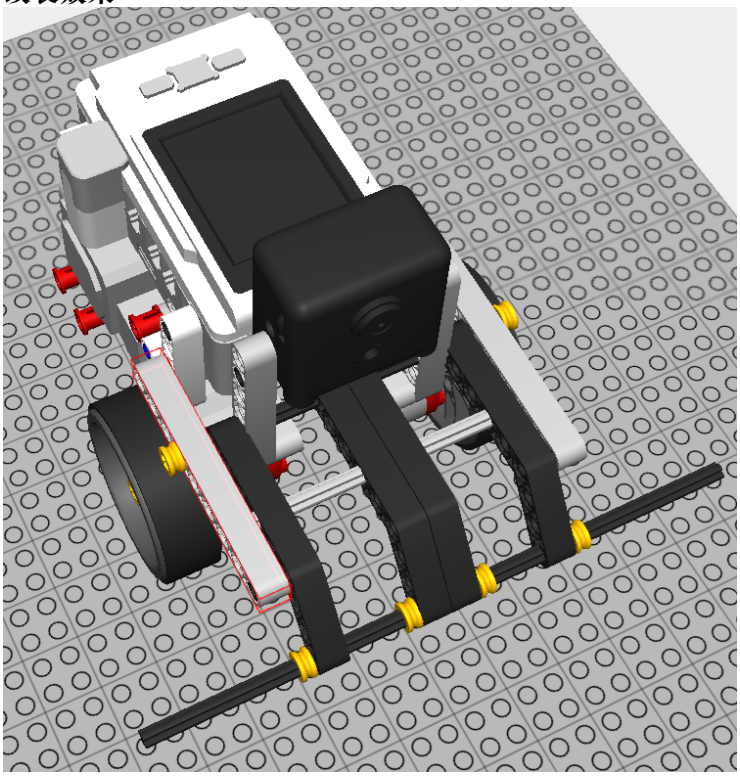
1. 2 格实销，4 个；2 格轴，2 个；半格轴套，6 个。

2. 9 格梁，2 个；4X6 角度梁，4 个；彩灯，1 个。

3. 10 格轴，2 个；9 格轴，1 个；12 格轴，1 个。



改装效果：



改装目的是让小车前脸更宽，便于接触任务。

2.2 出发 100 分

设计流程：

1. 定义“速度控制”函数。
2. 定义“小车停止转动”函数。
3. 定义“直行一段时间”函数。
4. 定义“出发 100 分”函数。
5. 在“控制器（任务一）”中调用“出发 100 分”函数。

得分要求：

a. 每声仿真开始前，学员的机器人在随机指定的启动区内待命。

b. 仿真开始后方可离开启动区。

c. 机器人在地面的正投影完全在启动区外即表示完成了出发任务，记 100 分。

d. 每场仿真中，机器人只有一次出发任务。

程序-参考设计：


定义 速度控制 左速度 左速度 右速度 右速度
马达 M1 以速度 左速度 转动
马达 M2 以速度 右速度 转动
定义 小车停止转动
速度控制 左速度 0 右速度 0
定义 直行一段时间 直行速度 直行速度 直行时间 直行时间
速度控制 左速度 直行速度 右速度 直行速度
等待 直行时间 秒
小车停止转动
控制器 任务一
出发100分
定义 出发100分
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 2

知识点：

M1 和 M2 马达速度范围为-100 至 100。

2.3 智能管理: 任务 ID1

设计流程：

1. 定义“原地转弯一段时间”函数。
2. 定义“比例系数 KP、偏移值”变量。
3. 定义“基础巡线”函数。
4. 定义“巡线一段时间”函数。
5. 在“控制器（任务一）”中调用“智能管理”函数。

得分要求：

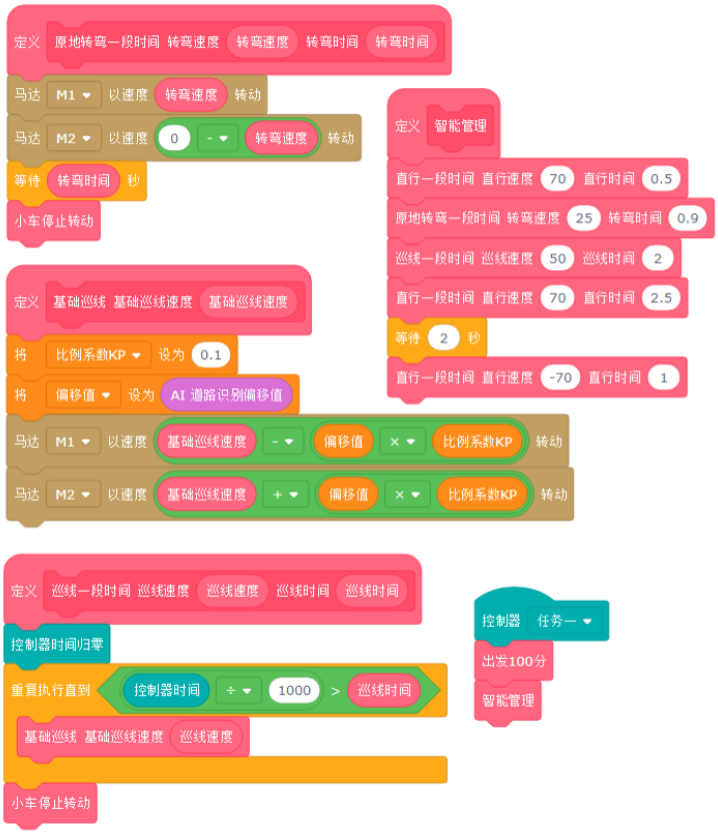
a. 智能管理中心设置在场景的正中央。

b. 机器人完成出发任务后，需前往智能管理中心区域，成功到达可得 100 分。

c. 该任务只可完成一次。

d. 机器人到达智能管理中心区域后，使任一部位接触智能管理中心，保持 2 秒，即可开启后续任务，否则后续任务无效。

程序-参考设计：


定义 原地转弯一段时间 转弯速度 转弯时间 转弯时间
马达 M1 以速度 转弯速度 转动
马达 M2 以速度 0 - 转弯速度 转动
等待 转弯时间 秒
小车停止转动
定义 智能管理
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 0.5
原地转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 0.9
巡线一段时间 巡线速度 50 巡线时间 2
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 2.5
等待 2 秒
直行一段时间 直行速度 -70 直行时间 1
定义 基础巡线 基础巡线速度 基础巡线速度
将 比例系数KP 设为 0.1
将 偏移值 设为 AI 通路识别偏移值
马达 M1 以速度 基础巡线速度 - 偏移值 × 比例系数KP 转动
马达 M2 以速度 基础巡线速度 + 偏移值 × 比例系数KP 转动
定义 巡线一段时间 巡线速度 巡线速度 巡线时间 巡线时间
控制器时间归零
重复执行直到 控制器时间 ÷ 1000 > 巡线时间
基础巡线 基础巡线速度 巡线速度
小车停止转动
控制器 任务一
出发100分
智能管理

知识点：

左轮正转，右轮反转。

2.4 建设 5G 通讯：任务 ID2

设计流程：

1. 定义“巡线遇 T 字路口停”函数。

2. 定义“巡线遇 ID 停”函数。

3. 定义“建设 5G 通讯”函数。

4. 在“控制器（任务一）”中调用“建设 5G 通讯”函数。

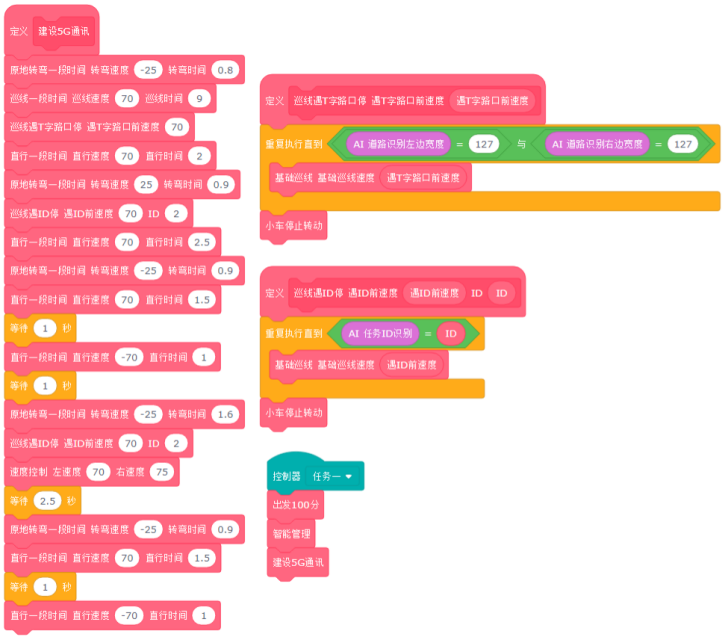
得分要求：

a.5G 通讯基站为塔状建筑，设置在城市两端。

b. 通讯基站塔身为倾倒状态，机器人需要分别前往两处通讯基站，将通讯基站的塔身抬起，以完成城市的通讯建设。

c. 完成一处 5G 通讯基站建设即完成任务得 100 分，完成两处建设可得 200 分。

程序-参考设计：


定义 建设5G通讯
原地转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 0.8
巡线一段时间 巡线速度 70 巡线时间 9
巡线遇T字路口停 遇T字路口前速度 70
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 2
原地转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 0.9
巡线遇ID停 遇ID前速度 70 ID 2
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 2.5
原地转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 0.9
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 1.5
等待 1 秒
直行一段时间 直行速度 -70 直行时间 1
等待 1 秒
原地转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 1.6
巡线遇ID停 遇ID前速度 70 ID 2
速度控制 左速度 70 右速度 75
等待 2.5 秒
原地转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 0.9
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 1.5
等待 1 秒
直行一段时间 直行速度 -70 直行时间 1
定义 巡线遇T字路口停 遇T字路口前速度 遇T字路口前速度
重复执行直到 AI 道路识别左边宽度 = 127 与 AI 道路识别右边宽度 = 127
基础巡线 基础巡线速度 遇T字路口前速度
小车停止转动
定义 巡线遇ID停 遇ID前速度 遇ID前速度 ID ID
重复执行直到 AI 任务ID识别 = ID
基础巡线 基础巡线速度 遇ID前速度
小车停止转动
控制器 任务一
出发100分
智能管理
建设5G通讯

2.5 民生工程-获取安心食品：任务 ID3

设计流程：

1. 定义“获取安心食品”函数。
2. 在“控制器（任务一)”中调用“获取安心食品”函数。

得分要求：

a. 农场前设置有三个蓝色的安心食品箱。
b. 机器人需要进入农场区域，并使任意部位分别接触三个安心食品箱。
c. 每接触一个食品箱并保持 1 秒即可获取一个安心食品，得 30 分。
d. 获取一箱安心食品即完成该任务，获取全部三箱可得满分 100 分。

程序-参考设计：


定义 获取安心食品
原地转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 0.9
巡线一段时间 巡线速度 70 巡线时间 5.4
原地转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 0.9
直行一段时间 直行速度 50 直行时间 1
等待 2 秒
直行一段时间 直行速度 -50 直行时间 1
原地转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 0.9
巡线一段时间 巡线速度 50 巡线时间 1.5
原地转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 0.9
直行一段时间 直行速度 50 直行时间 1
等待 1.5 秒
直行一段时间 直行速度 -50 直行时间 1
原地转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 0.9
巡线一段时间 巡线速度 50 巡线时间 1.5
原地转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 0.9
直行一段时间 直行速度 50 直行时间 1
等待 1.5 秒
直行一段时间 直行速度 -50 直行时间 1
控制器 任务一
出发100分
智能管理
建设5G通讯
获取安心食品

2.6 民生工程-食品配送：任务 ID4

设计流程：

1. 定义“食品配送”函数。

2. 在“控制器（任务一）”中调用“食品配送”函数。

得分要求：

a. 成功获取安心食品后，机器人需要将安心食品运送至居民区。

b. 机器人需要进入居民区区域，并使任意部位分别接触居民区前等候的居民。

c. 每成功接触一位居民即可配送一箱安心食品，即完成一次食品配送，得 30 分。

d. 成功配送一箱安心食品即完成任务，成功配送全部三箱可得满分 100 分。

程序-参考设计：


定义 食品配送
原地转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 0.9
巡线遇ID停 遇ID前速度 70 ID 4
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 2
原地转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 0.9
直行一段时间 直行速度 50 直行时间 1
等待 1 秒
直行一段时间 直行速度 -50 直行时间 1
原地转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 0.9
巡线一段时间 巡线速度 50 巡线时间 0.8
原地转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 0.9
直行一段时间 直行速度 50 直行时间 1
等待 1 秒
直行一段时间 直行速度 -50 直行时间 1
原地转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 0.9
巡线一段时间 巡线速度 50 巡线时间 0.8
原地转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 0.9
直行一段时间 直行速度 50 直行时间 1
等待 1 秒
直行一段时间 直行速度 -50 直行时间 1
控制器 任务一
出发100分
智能管理
建设5G通讯
获取安心食品
食品配送

2.7 民生工程-智能环卫：任务 ID5

设计流程：

1. 定义“巡线遇左 T 路口停”函数。
2. 定义“拾取垃圾”函数。
3. 定义“送到环卫中心”函数。
4. 定义“智能环卫”函数。
5. 在“控制器（任务一）”中调用“智能环卫”函数。

得分要求：

a. 机器人完成食品配送任务后，居民区会产生一个垃圾。

b. 垃圾将随机生成四种类型中的一种，分别为红色有害垃圾（ID21）、蓝色可回收物（ID22）、绿色厨余垃圾（ID23）、黄色其他垃圾（ID24）。

c. 机器人接触该垃圾 1 各，即可拾取该垃圾。

d. 机器人拾取垃圾后，需将其运送至环卫中心，机器人接触环卫中心，并根据垃圾类型亮对应颜色灯 2 秒，即可将垃圾投送至环卫中心，得 200 分。

程序-参考设计：


定义 抽取垃圾桶
原地转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 0.9
直行一段时间 直行速度 50 直行时间 1
等待 1.5 秒
直行一段时间 直行速度 -50 直行时间 1
定义 送到环卫中心
原地转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 0.9
巡线一段时间 巡线速度 50 巡线时间 3
巡线遇左T路口停 遇左T路口前速度 70
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 2
原地转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 0.9
巡线遇ID停 遇ID前速度 70 ID 5
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 2
原地转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 0.9
直行一段时间 直行速度 50 直行时间 2
定义 巡线遇左T路口停 遇左T路口前速度 遇左T路口前速度
重复执行直到 AI 道路识别左边宽度 = 127
基础巡线 基础巡线速度 遇左T路口前速度
小车停止转动
控制器 任务一
出发100分
智能管理
建设5G通讯
获取安心食品
食品配送
智能环卫
定义 智能环卫
原地转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 0.9
巡线一段时间 巡线速度 50 巡线时间 2
重复执行
如果 AI 任务ID识别 = 21 那么
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 2.5
抽取垃圾桶
送到环卫中心
彩灯模块 P1 设置为 红色
否则
如果 AI 任务ID识别 = 22 那么
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 2.5
抽取垃圾桶
送到环卫中心
彩灯模块 P1 设置为 蓝色
否则
如果 AI 任务ID识别 = 23 那么
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 1.5
抽取垃圾桶
送到环卫中心
彩灯模块 P1 设置为 绿色
否则
如果 AI 任务ID识别 = 24 那么
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 2
抽取垃圾桶
送到环卫中心
彩灯模块 P1 设置为 黄色
否则
速度控制 左速度 70 右速度 70

第三章　AI 共成长，筑梦新城：训练场地 3

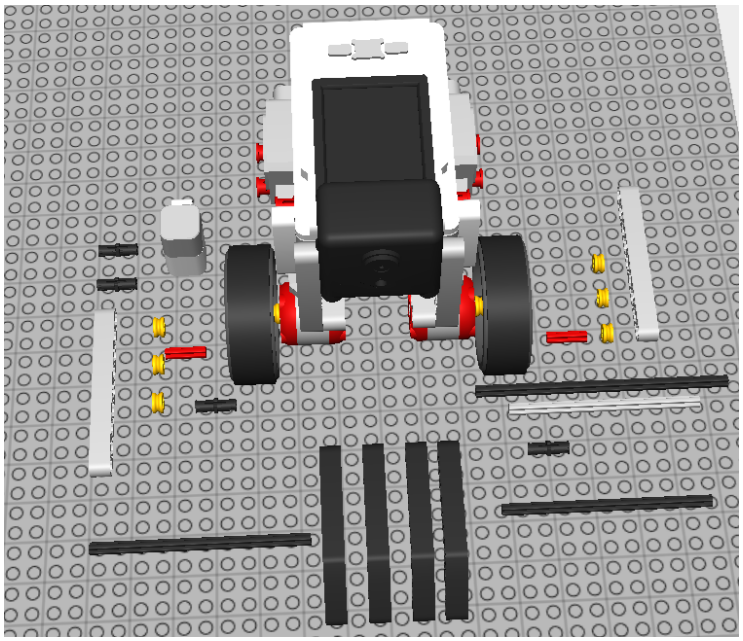
3.1　小车改装

零件清单：

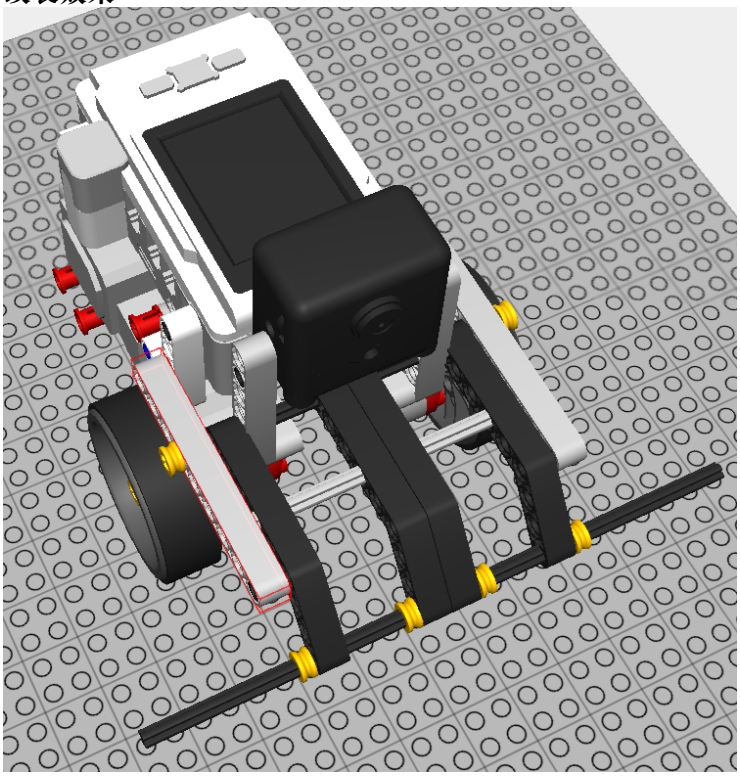
1. 2 格实销，4 个；2 格轴，2 个；半格轴套，6 个。

2. 9 格梁，2 个；4X6 角度梁，4 个；彩灯，1 个。

3. 10 格轴，2 个；9 格轴，1 个；12 格轴，1 个。



改装效果：



改装目的是让小车前脸更宽，便于接触任务。

3.2 出发 100 分

设计流程：

1. 定义“速度控制”函数。
2. 定义“小车停止转动”函数。
3. 定义“直行一段时间”函数。
4. 定义“基础巡线”函数。
5. 定义“巡线遇 T 字路口停”函数。
6. 定义“出发 100 分”函数。
7. 在“控制器（任务一)”中调用“出发 100 分”函数。

得分要求：

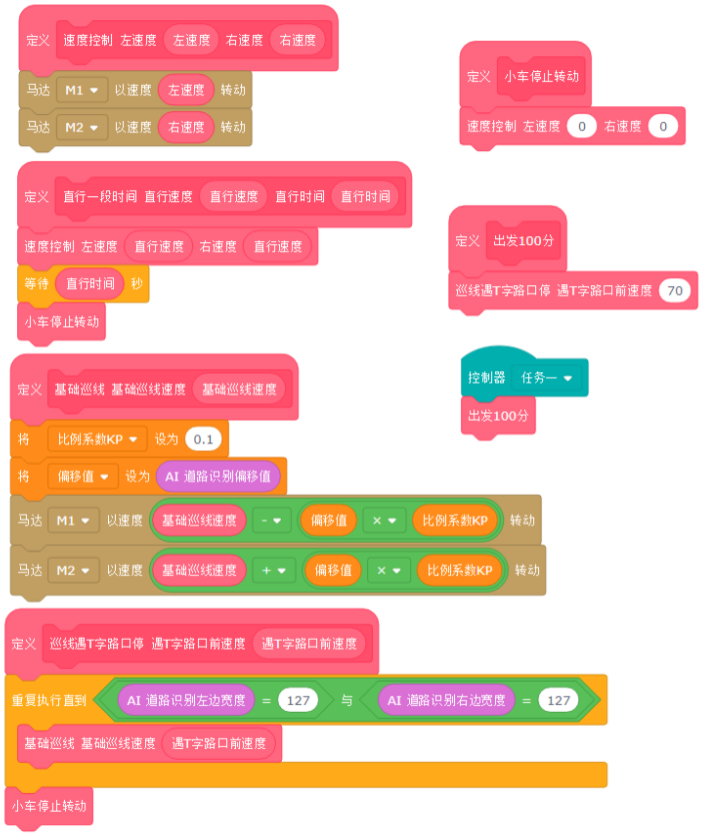
a. 每声仿真开始前，学员的机器人在随机指定的启动区内待命。

b. 仿真开始后方可离开启动区。

c. 机器人在地面的正投影完全在启动区外即表示完成了出发任务，记 100 分。

d. 每场仿真中，机器人只有一次出发任务。

程序-参考设计：


定义 速度控制 左速度 左速度 右速度 右速度
马达 M1 以速度 左速度 转动
马达 M2 以速度 右速度 转动
定义 小车停止转动
速度控制 左速度 0 右速度 0
定义 直行一段时间 直行速度 直行速度 直行时间 直行时间
速度控制 左速度 直行速度 右速度 直行速度
等待 直行时间 秒
小车停止转动
定义 出发100分
巡线遇T字路口停 遇T字路口前速度 70
定义 基础巡线 基础巡线速度 基础巡线速度
将 比例系数KP 设为 0.1
将 偏移值 设为 AI 道路识别偏移值
马达 M1 以速度 基础巡线速度 - 偏移值 × 比例系数KP 转动
马达 M2 以速度 基础巡线速度 + 偏移值 × 比例系数KP 转动
控制器 任务一
出发100分
定义 巡线遇T字路口停 遇T字路口前速度 遇T字路口前速度
重复执行直到 AI 道路识别左边宽度 = 127 与 AI 道路识别右边宽度 = 127
基础巡线 基础巡线速度 遇T字路口前速度
小车停止转动

知识点：

M1 和 M2 马达速度范围为-100 至 100。

3.3 智能管理: 任务 ID1

设计流程：

1. 定义“原地转弯一段时间”函数。
2. 定义“比例系数 KP、偏移值”变量。
3. 定义“基础巡线”函数。
4. 定义“巡线一段时间”函数。
5. 定义“智能管理”函数。
6. 在“控制器（任务一）”中调用“智能管理”函数。

得分要求：

a. 智能管理中心设置在场景的正中央。

b. 机器人完成出发任务后，需前往智能管理中心区域，成功到达可得 100 分。

c. 该任务只可完成一次。

d. 机器人到达智能管理中心区域后，使任一部位接触智能管理中心，保持 2 秒，即可开启后续任务，否则后续任务无效。

程序-参考设计：


定义 原地转弯一段时间 转弯速度 转弯速度 转弯时间 转弯时间
马达 M1 以速度 转弯速度 转动
马达 M2 以速度 0 - 转弯速度 转动
等待 转弯时间 秒
小车停止转动
定义 巡线一段时间 巡线速度 巡线速度 巡线时间 巡线时间
控制器时间归零
重复执行直到 控制器时间 ÷ 1000 > 巡线时间
基础巡线 基础巡线速度 巡线速度
小车停止转动
定义 智能管理
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 2
原地转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 0.9
巡线一段时间 巡线速度 50 巡线时间 2
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 2.5
等待 2 秒
直行一段时间 直行速度 -70 直行时间 1
控制器 任务一
出发100分
智能管理

知识点：

左轮正转，右轮反转。

3.4 极速运输-极速配送：任务 ID7

设计流程：

1. 定义“巡线遇 ID 停”函数。

2. 定义“极速配送”函数。

3. 在“控制器（任务一）”中调用“极速配送”函数。

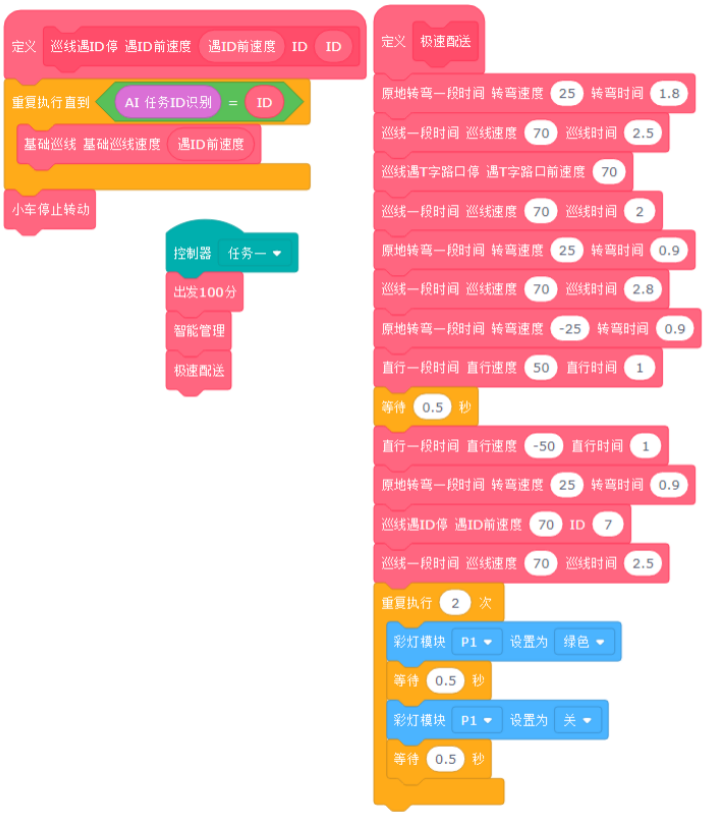
得分要求：

a. 仓储中心需要向居民区配送快递。

b. 机器人需要进入仓储中心区域，使任意部位接触快递即可拾取快递。

c. 机器人带快递进入居民区区域后，以 0.5 秒间隔亮灭绿灯 2 秒，即可完成极速配送，得 100 分。

程序-参考设计：


定义 巡线遇ID停 遇ID前速度 遇ID前速度 ID ID
重复执行直到 AI 任务ID识别 = ID
基础巡线 基础巡线速度 遇ID前速度
小车停止转动
控制器 任务一
出发100分
智能管理
极速配送
定义 极速配送
原地转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 1.8
巡线一段时间 巡线速度 70 巡线时间 2.5
巡线遇T字路口停 遇T字路口前速度 70
巡线一段时间 巡线速度 70 巡线时间 2
原地转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 0.9
巡线一段时间 巡线速度 70 巡线时间 2.8
原地转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 0.9
直行一段时间 直行速度 50 直行时间 1
等待 0.5 秒
直行一段时间 直行速度 -50 直行时间 1
原地转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 0.9
巡线遇ID停 遇ID前速度 70 ID 7
巡线一段时间 巡线速度 70 巡线时间 2.5
重复执行 2 次
彩灯模块 P1 设置为 绿色
等待 0.5 秒
彩灯模块 P1 设置为 关
等待 0.5 秒

3.5 极速运输-极速救援：任务 ID6

设计流程：

1. 定义“巡线遇右 T 路口停”函数。

2. 定义“极速救援”函数。

3. 在“控制器（任务一）”中调用“极速救援”函数。

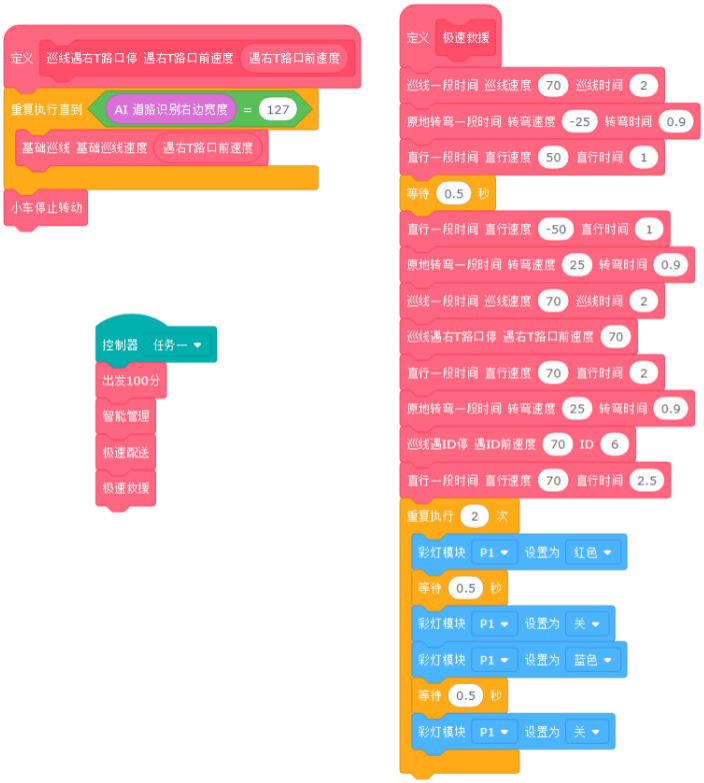
得分要求：

a. 居民区出现的伤员需要运送至医院。

b. 机器人需要进入居民区区域，使任意部位接触伤员即可接收伤员。

c. 机器人带伤员进入医院区域后，以 0.5 秒间隔亮红蓝灯 2 秒，即可完成极速救援，得 100 分。

程序-参考设计：


定义 巡线遇右T路口停 遇右T路口前速度 遇右T路口前速度
重复执行直到 AI 道路识别右边宽度 = 127
基础巡线 基础巡线速度 遇右T路口前速度
小车停止转动
控制器 任务一
出发100分
智能管理
极速配送
极速救援
定义 极速救援
巡线一段时间 巡线速度 70 巡线时间 2
原地转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 0.9
直行一段时间 直行速度 50 直行时间 1
等待 0.5 秒
直行一段时间 直行速度 -50 直行时间 1
原地转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 0.9
巡线一段时间 巡线速度 70 巡线时间 2
巡线遇右T路口停 遇右T路口前速度 70
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 2
原地转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 0.9
巡线遇ID停 遇ID前速度 70 ID 6
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 2.5
重复执行 2 次
彩灯模块 P1 设置为 红色
等待 0.5 秒
彩灯模块 P1 设置为 关
彩灯模块 P1 设置为 蓝色
等待 0.5 秒
彩灯模块 P1 设置为 关

3.6 产业升级-特高压输电：任务 ID8

设计流程：

1. 定义“特高压输电”函数。
2. 在“控制器（任务一)”中调用“特高压输电”函数。

得分要求：

a. 变电站特高压输电装置为断开状。
b. 机器人进入变电站区域后，需拨动开关，使特高压输电装置闭合。
c. 特高压输电装置成功闭合并输电，可得满分 100 分。

程序-参考设计：


定义 特高压输电
原地转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 1.8
巡线遇T字路口停 遇T字路口前速度 70
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 2
原地转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 0.9
巡线遇ID停 遇ID前速度 70 ID 8
速度控制 左速度 75 右速度 70
等待 3.5 秒
小车停止转动
等待 0.5 秒
直行一段时间 直行速度 -50 直行时间 1
控制器 任务一
出发100分
智能管理
极速配送
极速救援
特高压输电

3.7 产业升级-智能制造：任务 ID9

设计流程：

1. 定义“智能制造”函数。
2. 在“控制器（任务一)”中调用“智能制造”函数。

得分要求：

a. 完成特高压传输后需要前往智能工厂开启智能制造生产线。
b. 机器人进入智能工厂区域后，需要拨动电源开关启动智能工厂。
c. 成功启动智能工厂，可得满分 100 分。

程序-参考设计：


定义 智能制造
原地转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 1.1
巡线遇ID停 遇ID前速度 70 ID 9
速度控制 左速度 70 右速度 75
等待 3.5 秒
小车停止转动

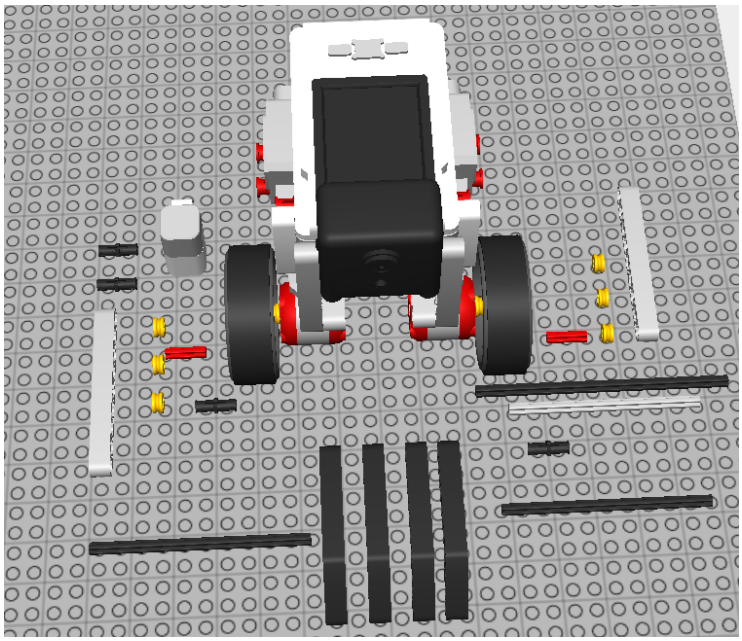

控制器 任务一
出发100分
智能管理
极速配送
极速救援
特高压输电
智能制造

第四章　AI 共成长，筑梦新城：训练场地 4

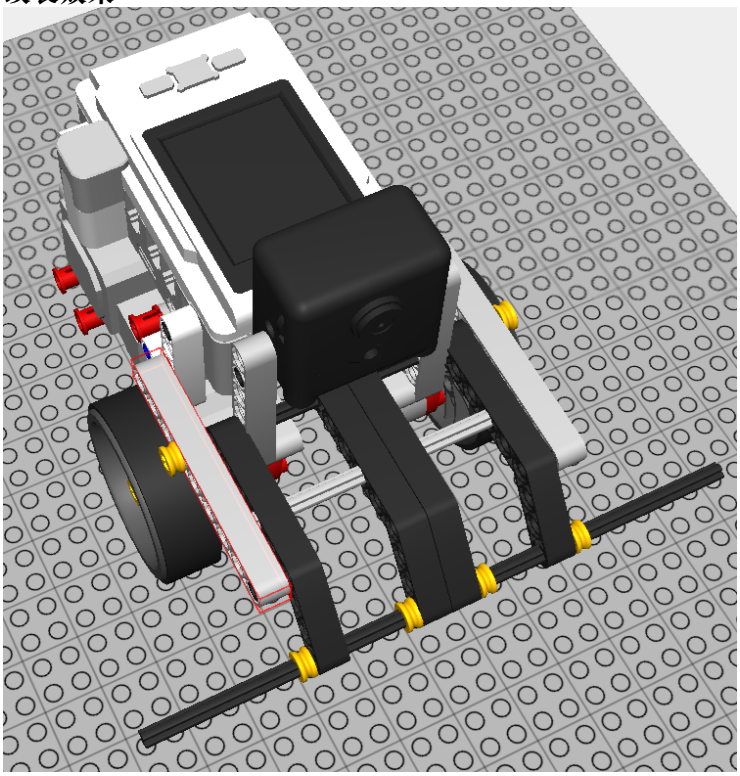
4.1　小车改装

零件清单：

1. 2 格实销，4 个；2 格轴，2 个；半格轴套，6 个。
2. 9 格梁，2 个；4X6 角度梁，4 个；彩灯，1 个。
3. 10 格轴，2 个；9 格轴，1 个；12 格轴，1 个。为了在建设过海大桥后退时不接触到电车，后期将车前的 10 格轴 2 个换成了 8 格轴 2 个。



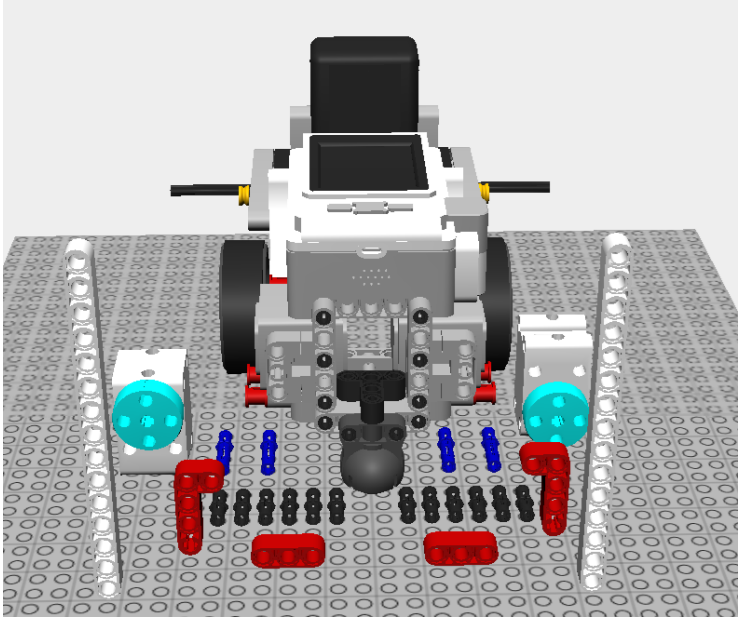
改装效果：



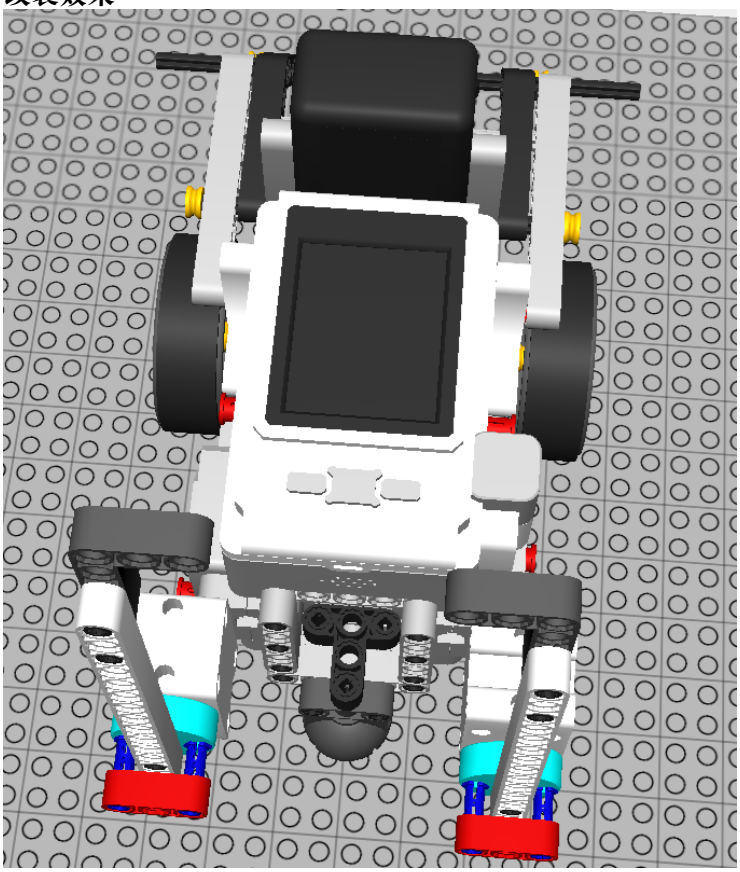
改装目的是让小车前脸更宽，便于接触任务。

1. 2 格实销，12 个；3 格实销，4 个。
2. 15 格梁，2 个；3X4 角度梁，2 个；3 格梁（红），2 个。
3. 小型舵机，2 个。

为了在推动电车时增加接触面，后期将 3X4 角度梁 2 个，换成了 3X5 角度梁 2 个。推动电车用的左侧机械臂，右侧机械臂用于让小车在推动电车时处于平衡状态。



改装效果：



改装目的是完成有轨电车时，放下立臂，便于推动电车。

4.2 出发 100 分

设计流程：

1. 定义“速度控制”函数。
2. 定义“小车停止转动”函数。
3. 定义“直行一段时间”函数。
4. 定义“基础巡线”函数。
5. 定义“巡线遇右 T 字路口停”函数。
6. 定义“出发 100 分”函数。
7. 在“控制器（任务一)”中调用“出发 100 分”函数。

得分要求：

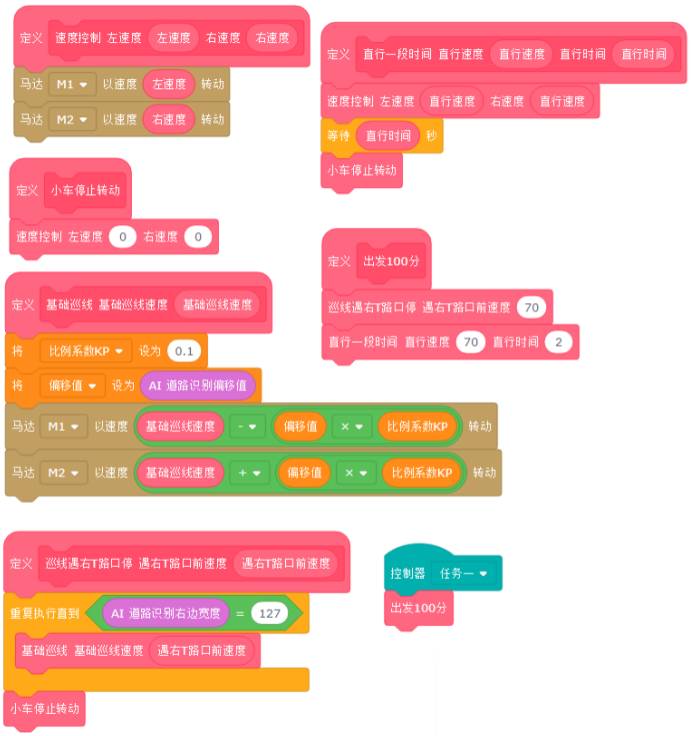
a. 每声仿真开始前，学员的机器人在随机指定的启动区内待命。

b. 仿真开始后方可离开启动区。

c. 机器人在地面的正投影完全在启动区外即表示完成了出发任务，记 100 分。

d. 每场仿真中，机器人只有一次出发任务。

程序-参考设计：


定义 速度控制 左速度 左速度 右速度 右速度
马达 M1 以速度 左速度 转动
马达 M2 以速度 右速度 转动
定义 直行一段时间 直行速度 直行速度 直行时间 直行时间
速度控制 左速度 直行速度 右速度 直行速度
等待 直行时间 秒
小车停止转动
定义 小车停止转动
速度控制 左速度 0 右速度 0
定义 出发100分
巡线遇右T路口停 遇右T路口前速度 70
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 2
定义 基础巡线 基础巡线速度 基础巡线速度
将 比例系数KP 设为 0.1
将 偏移值 设为 AI 遍路识别偏移值
马达 M1 以速度 基础巡线速度 - 偏移值 × 比例系数KP 转动
马达 M2 以速度 基础巡线速度 + 偏移值 × 比例系数KP 转动
定义 巡线遇右T路口停 遇右T路口前速度 遇右T路口前速度
重复执行直到 AI 遍路识别右边宽度 = 127
基础巡线 基础巡线速度 遇右T路口前速度
小车停止转动
控制器 任务一
出发100分

知识点：

M1 和 M2 马达速度范围为-100 至 100。

4.3 智能管理: 任务 ID1

设计流程：

1. 定义“原地转弯一段时间”函数。
2. 定义“巡线遇 T 字路口停”函数。
3. 定义“智能管理”函数。
4. 在“控制器（任务一）”中调用“智能管理”函数。

得分要求：

a. 智能管理中心设置在场景的正中央。

b. 机器人完成出发任务后，需前往智能管理中心区域，成功到达可得 100 分。

c. 该任务只可完成一次。

d. 机器人到达智能管理中心区域后，使任一部位接触智能管理中心，保持 2 秒，即可开启后续任务，否则后续任务无效。

程序-参考设计：


定义 原地转弯一段时间 转弯速度 转弯速度 转弯时间 转弯时间
马达 M1 以速度 转弯速度 转动
马达 M2 以速度 0 - 转弯速度 转动
等待 转弯时间 秒
小车停止转动
定义 巡线遇T字路口停 遇T字路口前速度 遇T字路口前速度
重复执行直到 AI 道路识别左边宽度 = 127 与 AI 道路识别右边宽度 = 127
基础巡线 基础巡线速度 遇T字路口前速度
小车停止转动
定义 智能管理
原地转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 0.9
巡线遇T字路口停 遇T字路口前速度 70
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 6
等待 2 秒
直行一段时间 直行速度 -70 直行时间 1

知识点：

左轮正转，右轮反转。

4.4 现代交通-建设跨海大桥：任务 ID10

设计流程：

1. 定义“巡线一段时间”函数。
2. 定义“巡线遇 ID 停”函数。
3. 定义“建设跨海大桥”函数。
4. 在“控制器（任务一）”中调用“建设跨海大桥”函数。

得分要求：

a. 跨海大桥需要最后的建设才能通行。

b. 机器人需要前往跨海大桥断口区域，并分别将三个竖立的大桥部件推倒覆盖断口区域。

c.3 个大桥部件均被推入断口区域，即可完成跨海大桥的建设，得 100 分。

程序-参考设计：


定义 巡线一段时间 巡线速度 巡线速度 巡线时间 巡线时间
控制器时间归零
重复执行直到 控制器时间 ÷ 1000 > 巡线时间
基础巡线 基础巡线速度 巡线速度
小车停止转动
定义 巡线遇ID停 遇ID前速度 遇ID前速度 ID ID
重复执行直到 AI 任务ID识别 = ID
基础巡线 基础巡线速度 遇ID前速度
小车停止转动
定义 建设跨海大桥
原地转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 1.8
巡线一段时间 巡线速度 70 巡线时间 3
巡线遇T字路口停 遇T字路口前速度 70
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 2
原地转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 0.9
巡线遇ID停 遇ID前速度 70 ID 10
巡线一段时间 巡线速度 70 巡线时间 3.5

4.5 现代交通-有轨电车：任务 ID11

设计流程：

1. 定义“有轨电车”函数。

2. 在“控制器（任务一)”中调用“有轨电车”函数。

得分要求：

a. 完成跨海大桥建设后，需要机器人协助列车通行至对岸。

b. 机器人可使任意部位接触列车，保持接触并使列车在不脱离轨道的情况下，以 30 及以下的马达速度推动列车至对岸城轨站。

c. 列车完全进入城轨站区域，可得 100 分。

程序-参考设计：


定义 有轨电车
速度控制 左速度 -25 右速度 -29
等待 3 秒
小车停止转动
等待 1 秒
小型舵机 P4 转动角度 60
巡线一段时间 巡线速度 25 巡线时间 21
小型舵机 P4 转动角度 0

4.6 新能源工程-建设潮汐发电站：任务 ID12

设计流程：

1. 定义“建设潮汐发电站”函数。

2. 在“控制器（任务一）”中调用“建设潮汐发电站”函数。

得分要求：

a. 潮汐发电站放置有 3 个待建设的组件。

b. 机器人需要前往发电站区域，分别接触组件并将其推下海岸线。

c. 每成功推下 1 个发电站组件可得 30 分，完成全部 3 个组件得满分 100 分。

程序-参考设计：


定义 建设潮汐发电站
原地转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 1.9
巡线遇T字路口停 遇T字路口前速度 70
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 1.5
原地转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 0.6
巡线一段时间 巡线速度 70 巡线时间 2.7
原地转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 0.9
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 1
等待 1 秒
直行一段时间 直行速度 -70 直行时间 1
原地转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 0.9
巡线一段时间 巡线速度 40 巡线时间 1
原地转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 1
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 1
等待 1 秒
直行一段时间 直行速度 -70 直行时间 1

4.7 新能源工程-新能源充电桩：任务 ID13

设计流程：

1. 定义“新能源充电桩”函数。

2. 在“控制器（任务一）”中调用“新能源充电桩”函数。

得分要求：

a. 完成潮汐发电站建设后，需要机器人将智能工厂生产的 2 个充电桩分别安装至居民区及跨海大桥旁。

b. 机器人到达工厂区域，亮绿灯 1 秒即可接收 1 个充电桩。

c. 机器人接收充电桩后，可分别前往居民区及跨海大桥旁安装，亮红灯 1 秒即可安装充电桩，可得 100 分。

d. 接收一个充电桩需完成一处充电桩安装，接收两个则需完成两处安装，否则任务失败。

程序-参考设计：

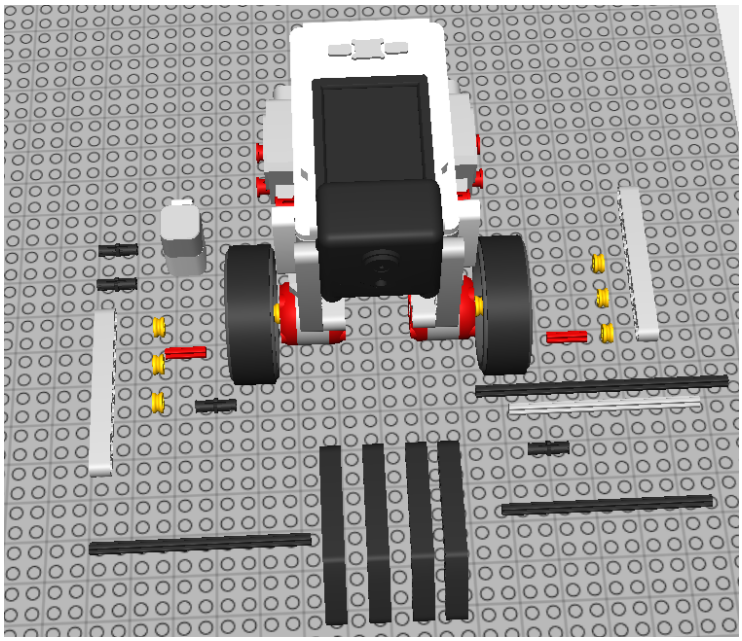

定义 新能源充电桩
原地转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 1.2
巡线遇ID停 遇ID前速度 70 ID 13
巡线一段时间 巡线速度 70 巡线时间 6.5
重复执行 2 次
彩灯模块 P1 设置为 绿色
等待 1 秒
彩灯模块 P1 设置为 关
原地转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 1.8
巡线一段时间 巡线速度 70 巡线时间 4.5
彩灯模块 P1 设置为 红色
等待 1 秒
彩灯模块 P1 设置为 关
原地转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 1.8
巡线遇ID停 遇ID前速度 70 ID 13
巡线一段时间 巡线速度 70 巡线时间 2
彩灯模块 P1 设置为 红色
控制器 任务一
出发100分
智能管理
建设跨海大桥
有轨电车
建设潮汐发电站
新能源充电桩

第五章　AI 共成长，筑梦新城：训练场地 5

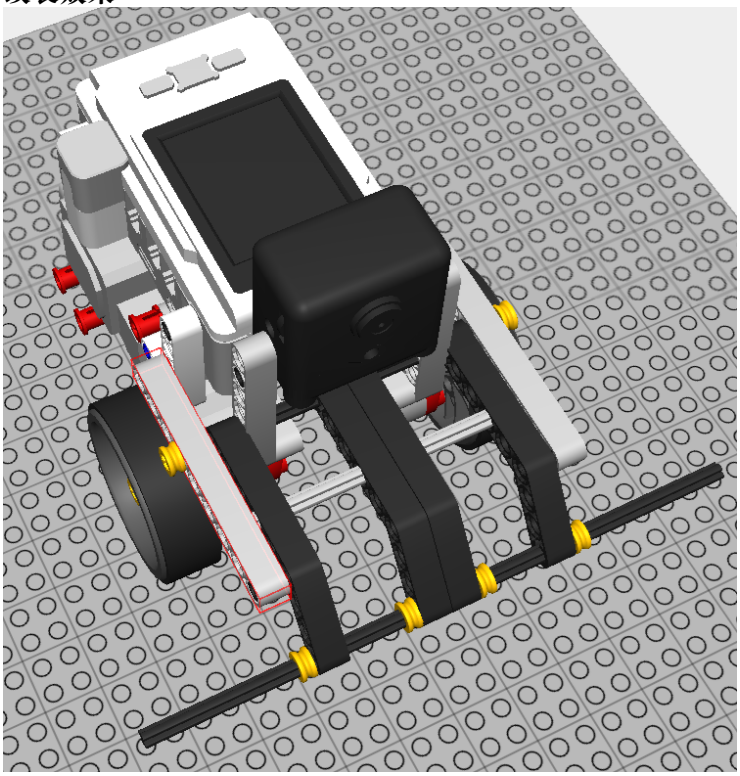
5.1　小车改装

零件清单：

1. 2 格实销，4 个；2 格轴，2 个；半格轴套，6 个。
2. 9 格梁，2 个；4X6 角度梁，4 个；彩灯，1 个。
3. 10 格轴，2 个；9 格轴，1 个；12 格轴，1 个。为了在建设过海大桥后退时不接触到电车，后期将车前的 10 格轴 2 个换成了 8 格轴 2 个。



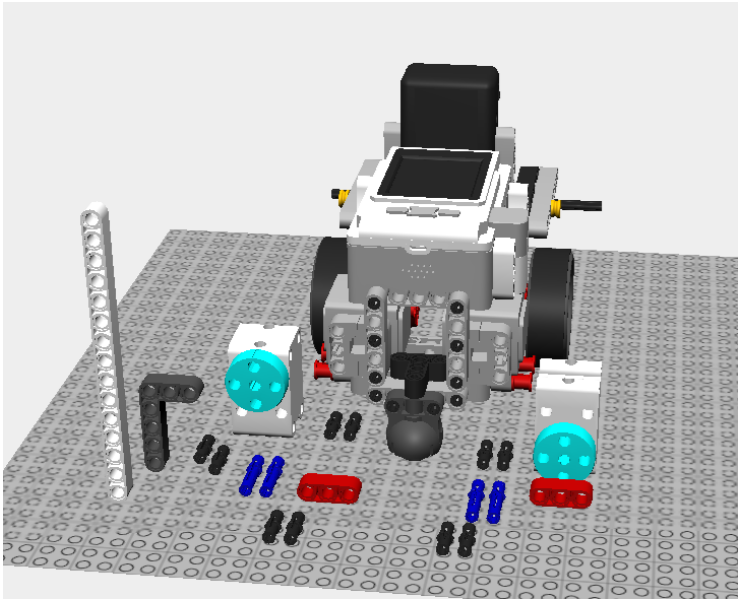
改装效果：



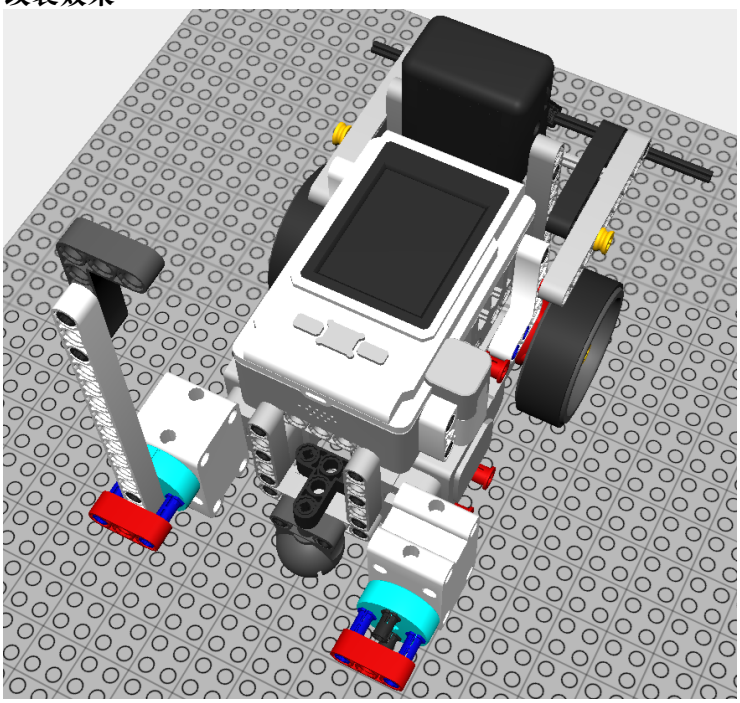
改装目的是让小车前脸更宽，便于接触任务。

1. 2 格实销，10 个；3 格实销，4 个。
2. 15 格梁，1 个；3X5 角度梁，1 个；3 格梁（红），2 个。
3. 小型舵机，2 个。

推动电车用的左侧机械臂，右侧舵机用于让小车在推动电车时处于平衡状态。



改装效果：



改装目的是完成有轨电车时，放下立臂，便于推动电车。

5.2 出发 100 分

设计流程：

1. 定义“速度控制”函数。
2. 定义“小车停止转动”函数。
3. 定义“直行一段时间”函数。
4. 定义“出发 100 分”函数。
5. 在“控制器（任务一）”中调用“出发 100 分”函数。

得分要求：

a. 每声仿真开始前，学员的机器人在随机指定的启动区内待命。

b. 仿真开始后方可离开启动区。

c. 机器人在地面的正投影完全在启动区外即表示完成了出发任务，记 100 分。

d. 每场仿真中，机器人只有一次出发任务。

程序-参考设计：


定义 速度控制 左速度 左速度 右速度 右速度
马达 M1 以速度 左速度 转动
马达 M2 以速度 右速度 转动
定义 小车停止转动
速度控制 左速度 0 右速度 0
定义 直行一段时间 直行速度 直行速度 直行时间 直行时间
速度控制 左速度 直行速度 右速度 直行速度
等待 直行时间 秒
小车停止转动
定义 出发100分
直行一段时间 直行速度 90 直行时间 1

知识点：

M1 和 M2 马达速度范围为-100 至 100。

5.3 智能管理: 任务 ID1

设计流程：

1. 定义“原地转弯一段时间”函数。
2. 定义“巡线遇 T 字路口停”函数。
3. 定义“智能管理”函数。
4. 在“控制器（任务一）”中调用“智能管理”函数。

得分要求：

a. 智能管理中心设置在场景的正中央。

b. 机器人完成出发任务后，需前往智能管理中心区域，成功到达可得 100 分。

c. 该任务只可完成一次。

d. 机器人到达智能管理中心区域后，使任一部位接触智能管理中心，保持 2 秒，即可开启后续任务，否则后续任务无效。

程序-参考设计：


定义 原地转弯一段时间 转弯速度 转弯速度 转弯时间 转弯时间
马达 M1 以速度 转弯速度 转动
马达 M2 以速度 0 - 转弯速度 转动
等待 转弯时间 秒
小车停止转动
定义 巡线遇T字路口停 遇T字路口前速度 遇T字路口前速度
重复执行直到 AI 道路识别左边宽度 = 127 与 AI 道路识别右边宽度 = 127
基础巡线 基础巡线速度 遇T字路口前速度
小车停止转动
定义 智能管理
原地转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 0.9
巡线遇T字路口停 遇T字路口前速度 70
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 6
等待 2 秒
直行一段时间 直行速度 -70 直行时间 1

知识点：

左轮正转，右轮反转。

5.4 现代交通-建设跨海大桥：任务 ID10

设计流程：

1. 定义“巡线一段时间”函数。
2. 定义“巡线遇 ID 停”函数。
3. 定义“建设跨海大桥”函数。
4. 在“控制器（任务一）”中调用“建设跨海大桥”函数。

得分要求：

a. 跨海大桥需要最后的建设才能通行。

b. 机器人需要前往跨海大桥断口区域，并分别将三个竖立的大桥部件推倒覆盖断口区域。

c.3 个大桥部件均被推入断口区域，即可完成跨海大桥的建设，得 100 分。

程序-参考设计：


定义 巡线一段时间 巡线速度 巡线速度 巡线时间 巡线时间
控制器时间归零
重复执行直到 控制器时间 ÷ 1000 > 巡线时间
基础巡线 基础巡线速度 巡线速度
小车停止转动
定义 巡线遇ID停 遇ID前速度 遇ID前速度 ID ID
重复执行直到 AI 任务ID识别 = ID
基础巡线 基础巡线速度 遇ID前速度
小车停止转动
定义 建设跨海大桥
原地转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 1.8
巡线一段时间 巡线速度 70 巡线时间 3
巡线遇T字路口停 遇T字路口前速度 70
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 2
原地转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 0.9
巡线遇ID停 遇ID前速度 70 ID 10
巡线一段时间 巡线速度 70 巡线时间 3.5

5.5 现代交通-有轨电车：任务 ID11

设计流程：

1. 定义“有轨电车”函数。

2. 在“控制器（任务一)”中调用“有轨电车”函数。

得分要求：

a. 完成跨海大桥建设后，需要机器人协助列车通行至对岸。

b. 机器人可使任意部位接触列车，保持接触并使列车在不脱离轨道的情况下，以 30 及以下的马达速度推动列车至对岸城轨站。

c. 列车完全进入城轨站区域，可得 100 分。

程序-参考设计：


定义 有轨电车
速度控制 左速度 -25 右速度 -29
等待 3 秒
小车停止转动
等待 1 秒
小型舵机 P4 转动角度 60
巡线一段时间 巡线速度 25 巡线时间 21
小型舵机 P4 转动角度 0

5.6 新能源工程-建设潮汐发电站：任务 ID12

设计流程：

1. 定义“建设潮汐发电站”函数。

2. 在“控制器（任务一)”中调用“建设潮汐发电站”函数。

得分要求：

a. 潮汐发电站放置有 3 个待建设的组件。

b. 机器人需要前往发电站区域，分别接触组件并将其推下海岸线。

c. 每成功推下 1 个发电站组件可得 30 分，完成全部 3 个组件得满分 100 分。

程序-参考设计：


定义 建设潮汐发电站
原地转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 1.9
巡线遇T字路口停 遇T字路口前速度 70
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 1.5
原地转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 0.6
巡线一段时间 巡线速度 70 巡线时间 2.7
原地转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 0.9
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 1
等待 1 秒
直行一段时间 直行速度 -70 直行时间 1
原地转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 0.9
巡线一段时间 巡线速度 40 巡线时间 1
原地转弯一段时间 转弯速度 -25 转弯时间 1
直行一段时间 直行速度 70 直行时间 1
等待 1 秒
直行一段时间 直行速度 -70 直行时间 1

5.7 新能源工程-新能源充电桩：任务 ID13

设计流程：

1. 定义“新能源充电桩”函数。

2. 在“控制器（任务一)”中调用“新能源充电桩”函数。

得分要求：

a. 完成潮汐发电站建设后，需要机器人将智能工厂生产的 2 个充电桩分别安装至居民区及跨海大桥旁。

b. 机器人到达工厂区域，亮绿灯 1 秒即可接收 1 个充电桩。

c. 机器人接收充电桩后，可分别前往居民区及跨海大桥旁安装，亮红灯 1 秒即可安装充电桩，可得 100 分。

d. 接收一个充电桩需完成一处充电桩安装，接收两个则需完成两处安装，否则任务失败。

程序-参考设计：


定义 新能源充电桩
原地转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 1.2
巡线遇ID停 遇ID前速度 70 ID 13
巡线一段时间 巡线速度 70 巡线时间 6.5
重复执行 2 次
彩灯模块 P1 设置为 绿色
等待 1 秒
彩灯模块 P1 设置为 关
原地转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 1.8
巡线一段时间 巡线速度 70 巡线时间 4.5
彩灯模块 P1 设置为 红色
等待 1 秒
彩灯模块 P1 设置为 关
原地转弯一段时间 转弯速度 25 转弯时间 1.8
巡线遇ID停 遇ID前速度 70 ID 13
巡线一段时间 巡线速度 70 巡线时间 2
彩灯模块 P1 设置为 红色
控制器 任务一
出发100分
智能管理
建设跨海大桥
有轨电车
建设潮汐发电站
新能源充电桩